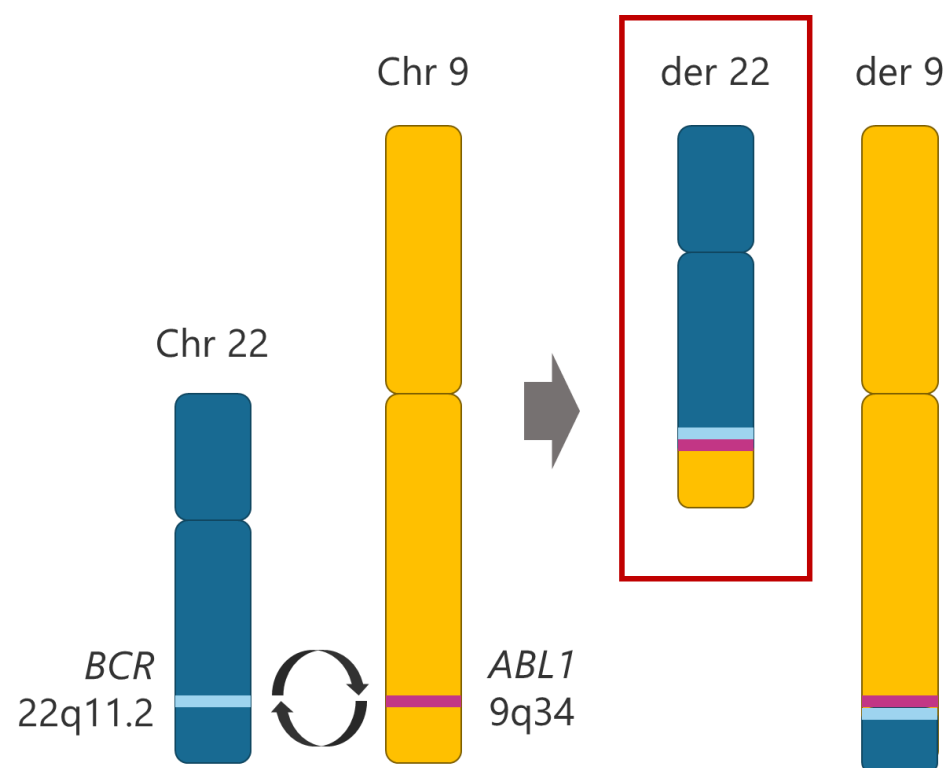


がん遺伝子とがん抑制遺伝子

□ がん遺伝子

- 優性に働くがん感受性遺伝子
- 正常では増殖の促進やアポトーシスの抑制など
- 活性化の機序
遺伝子増幅、転座、機能獲得変異など



多段階発癌

□ 大腸がんの多段階発癌モデル

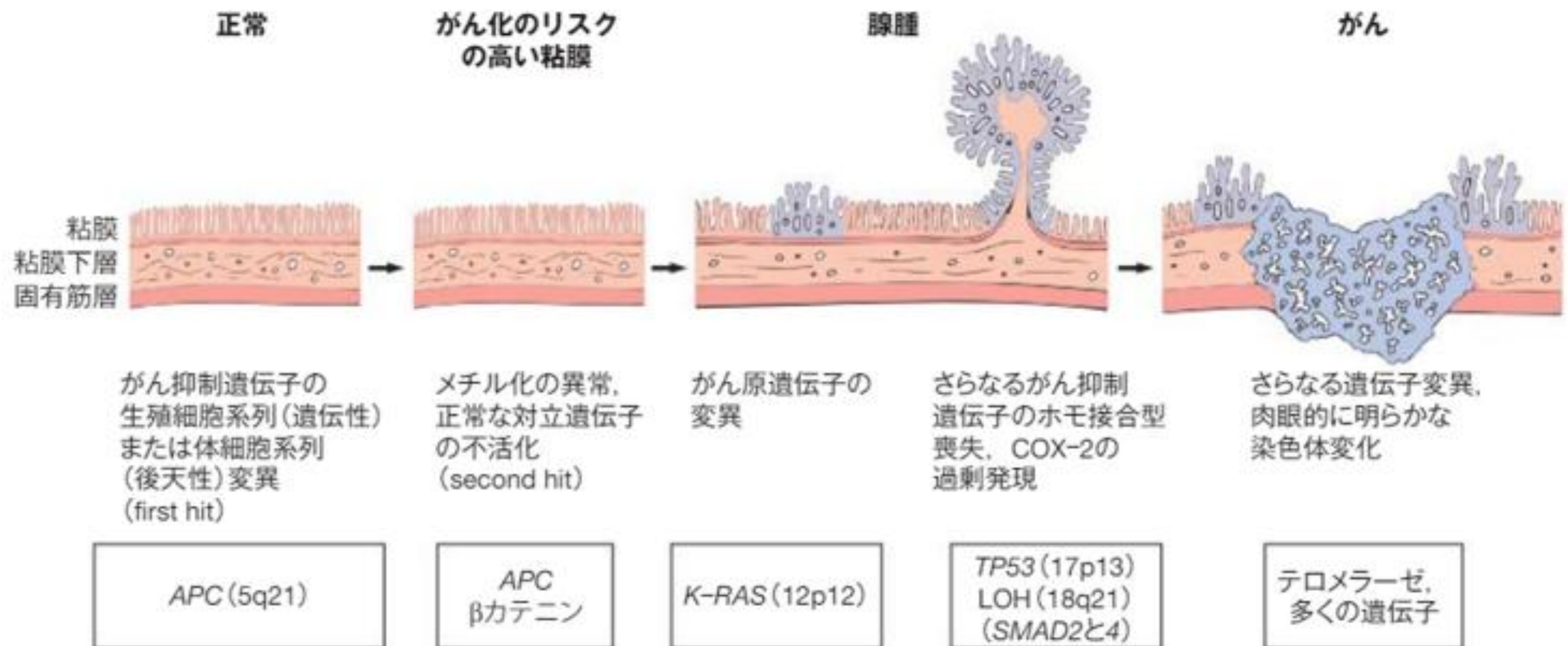
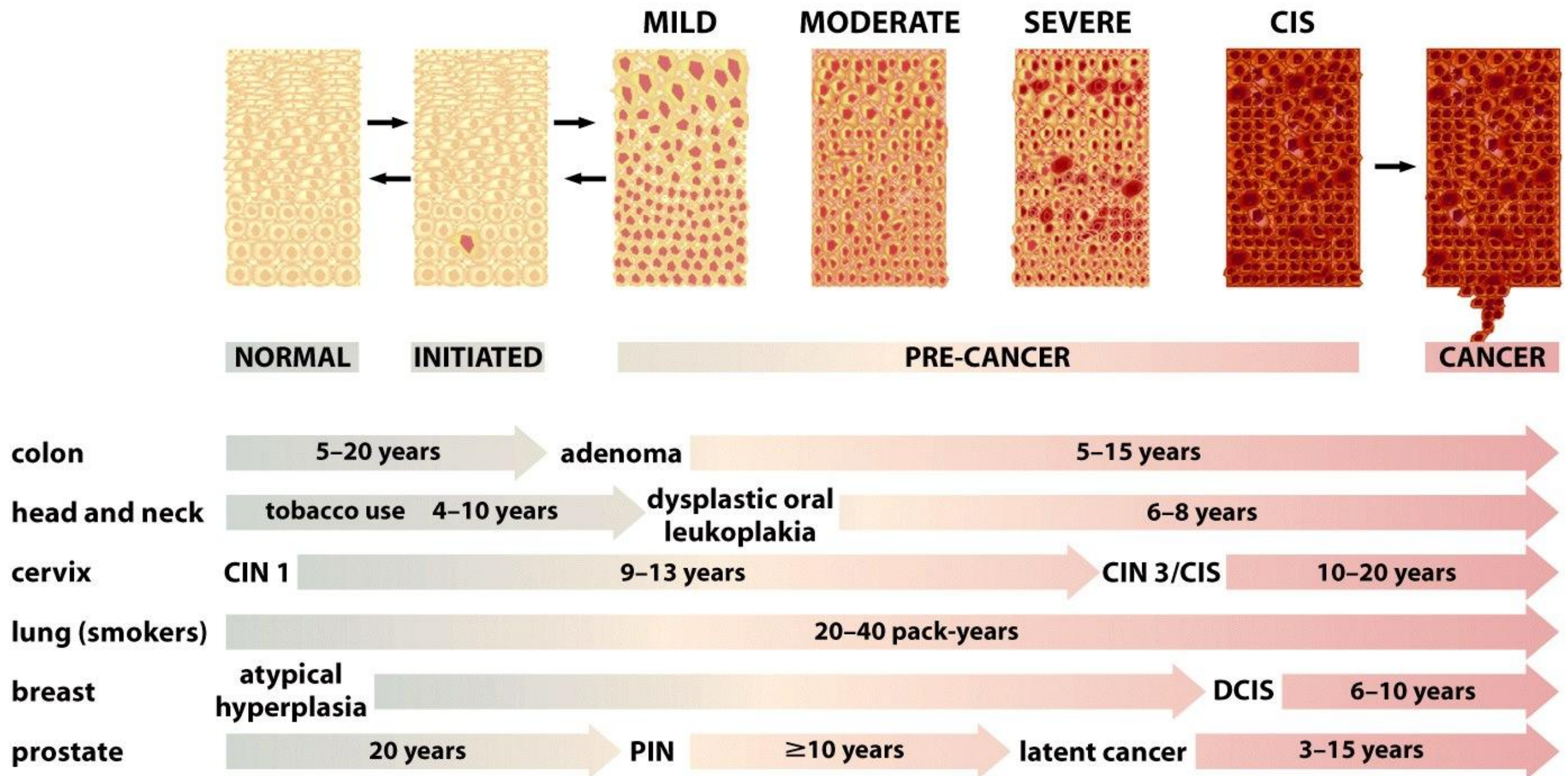


図 15-36 腺腫-がんシーケンスにおける形態的, 分子遺伝学的変化

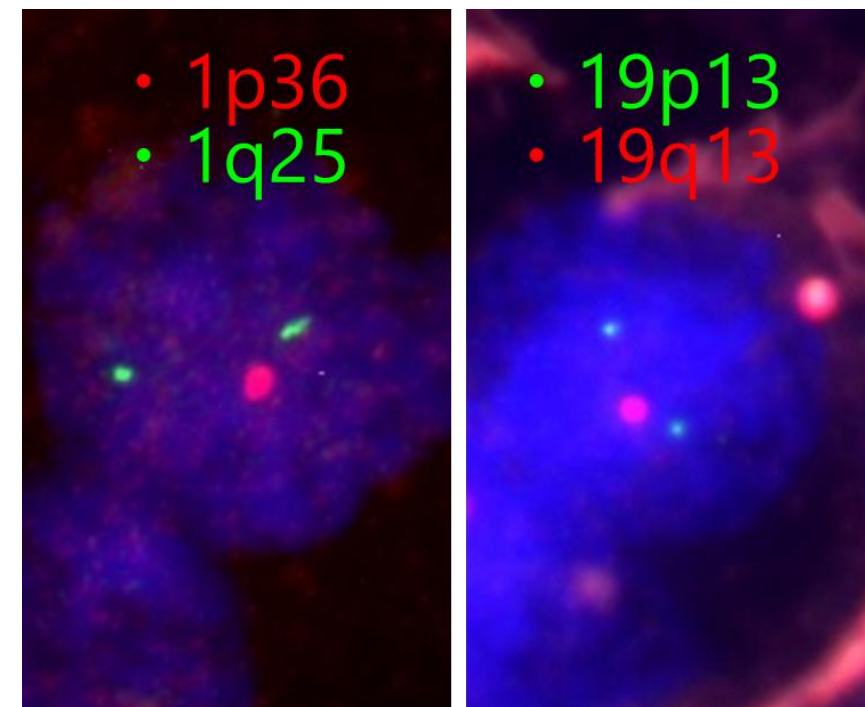
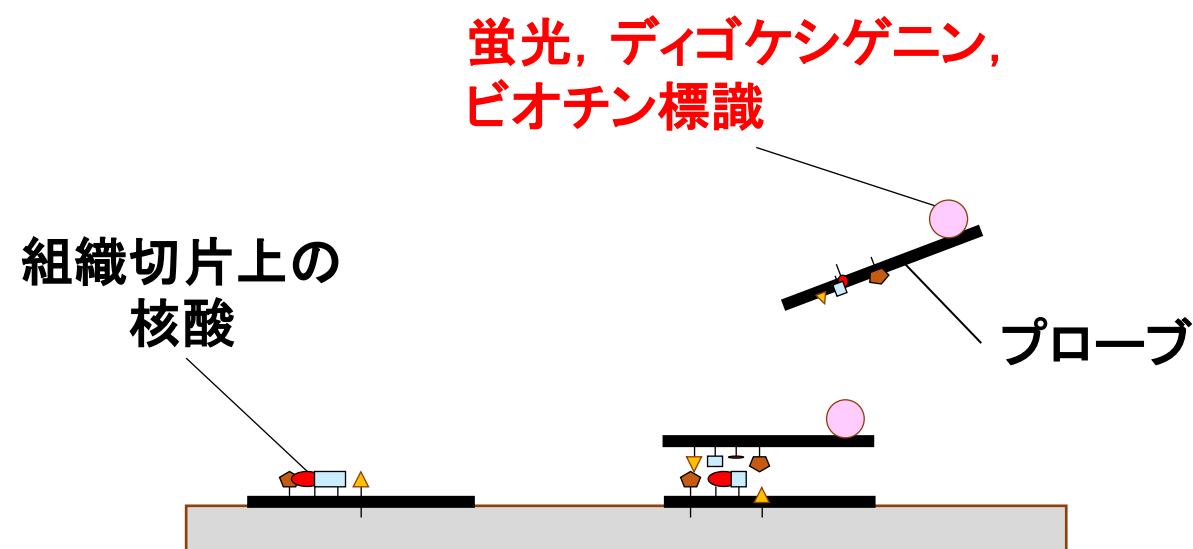
多段階発癌

□ 諸臓器における多段階発癌



in situ hybridization

- 切片上の核酸を同定
- がん診断における主な適用
 - 染色体領域の増幅、欠損、転座の検出
 - mRNA発現の評価（免疫グロブリン軽鎖など）
 - ウイルス感染（EBV）



FISH

核酸（DNA, RNA）検査

- SequencingやRT-PCR法などにより、
遺伝子変異や融合遺伝子の有無などを検討

例)

肺腺癌における*EGFR* 変異

大腸癌や膵癌における*KRAS* 変異検査

悪性黒色腫における *BRAF* 変異検査

など